

일시: 2021년 4월 21일(수) 10:20-11:50

담당: 박창이

- 표준정규분포의 백분위수: $z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.645, z_{0.01} = 2.33$.
- 이항분포의 정규근사에서는 반드시 연속성수정을 하시오.

1. (10점) 다음은 동일한 업종의 두 회사의 신입사원 연봉을 조사한 자료(단위:백만원)이다. 연봉은 능력에 따라 결정되며 신입사원의 전반적인 자질은 비슷하다.

회사 A: 26, 27, 30, 24, 28, 42, 33

회사 B: 27, 28, 31, 24, 25, 56, 26

- (a) (5점) 두 회사의 신입사원의 연봉의 평균과 중앙값을 구하시오.
- (b) (5점) 능력이 뛰어난 경우와 평범한 경우에 각각 어느 회사가 유리한지 설명하시오.
2. (20점) 두 확률변수 X 와 Y 의 결합분포는 다음과 같다.

$X = x \setminus Y = y$	-1	0	1
-1	0.09	0.10	0.11
0	0.14	0.16	0.10
1	0.07	0.14	0.09

- (a) (10점) $U = X + Y$ 와 $V = X - Y$ 의 결합분포를 구하시오.
- (b) (10점) X 와 Y 는 서로 독립인지 설명하시오. 또한 U 와 V 가 서로 독립인지 설명하시오.
3. (10점) 확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, 0 < x < \infty, \lambda > 0$ 로 주어졌다. $Y = X e^{-X}$ 의 기댓값 $\mathbb{E}(Y)$ 을 부분적분(integration by parts)에 의해 구하시오. 단, 적절한 중간과정을 제시하시오.

4. (10점) 전체 인구의 10% 정도가 걸리는 질병에 대한 검사 방법은 위양성(false positive: 질병이 없는데 있다고 진단)과 위음성(false negative: 질병이 있는데 없다고 진단)의 확률은 각각 0.2과 0.1이다. 랜덤하게 선택된 사람에 대한 검사 결과 양성반응이 나왔을 때, 이 사람이 실제로 질병을 가지고 있을 확률은 얼마인가?
5. (10점) 어느 저가 항공사에서는 제주도행 비행기에 대한 과거의 자료로부터 예약자 중 10%가 탑승하지 않는다는 것을 알아내고 초과예약을 받으려고 한다. 비행기에 탑승 가능한 승객수는 99명이다. 예약한 승객이 탑승하지 못할 확률이 2.5%이내가 되도록 하려면 몇 명 이하의 초과예약을 받아야 하는가?
6. (20점) 이산형 확률변수 X 의 확률분포는 $\mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{3}, \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{3}$ 이다. X_1, X_2 는 X 와 동일한 분포를 따르는 크기 2, 즉, $n = 2$,인 랜덤포본이다.
- (a) (10점) 표본분산 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 의 분포를 구하시오.
- (b) (10점) X 의 분포로부터 $Var(X)$ 를 구하고 (a)에서 $\mathbb{E}(S^2)$ 과 비교하시오.
7. (10점) 대표본의 경우 다음의 질문에 답하시오.
- (a) (5점) 표본의 크기가 400일 때 모평균 μ 에 대한 신뢰구간 $\bar{x} \pm 0.098s$ 의 신뢰수준 α 는 얼마인가?
- (b) (5점) $\hat{p} = 0.2$ 이고 $\hat{p}$ 의 표준오차의 추정치가 0.05인 경우 표본의 크기는 얼마인가?
8. (10점) 어느 자동차 회사에서는 새 모델의 고속도로 주행 연비는 평균은 20km/l이고 표준편차 10km/l라고 광고한다. 소비자 단체에서 100대의 자동차를 랜덤추출하여 고속도로에서 실제로 연비를 측정하였다. 소비자 단체의 실험에서 얻은 연비의 평균이 17.67km/l이상일 확률을 구하시오. 만일 실험 결과 연비의 평균이 16.5km/l로 나왔다면 자동차 회사의 광고를 신뢰할 수 있는지 설명하시오.

해답

1. (10점)

(a) (5점) 회사 A: 평균 30, 중앙값 28

회사 B: 평균 31, 중앙값 27

(b) (5점) 두 회사 모두 중앙값이 평균에 비해 작으므로 왼쪽으로 꼬리가 긴 분포를 갖는다. A 회사의 경우 중앙값과 평균과의 차이가 작으므로 B회사에 비해 분포의 치우침이 덜 심하며 50%에 해당하는 중앙값이 A가 더 높기 때문에 보통의 능력을 지닌 사람은 A회사가 유리할 것이다. 능력이 뛰어난 사람은 B회사가 유리할 것이다.

2. (20점)

$x \setminus y$	-1	0	1	$f_X(x)$
-1	0.09	0.10	0.11	0.3
0	0.14	0.16	0.10	0.4
1	0.07	0.14	0.09	0.3
$f_Y(y)$	0.3	0.4	0.3	1

(a) (10점) U 와 V 의 결합분포는 다음과 같다.

$u \setminus v$	-2	-1	0	1	2	$f_U(u)$
-2			0.09			0.09
-1		0.1		0.14		0.24
0	0.11		0.16		0.07	0.34
1		0.1		0.14		0.24
2			0.09			0.09
$f_V(v)$	0.11	0.2	0.34	0.28	0.7	1

(b) (10점) $0.1 = f_{X,Y}(-1, 0) \neq f_X(-1)f_Y(0) = 0.3 * 0.4$ 이므로 X 와 Y 는 서로 독립이 아님.

$0.09 = f_{U,V}(-2, 0) \neq f_U(-2)f_V(0) = 0.09 * 0.34$ 이므로 U 와 V 도 서로 독립이 아님

3. (10점) $[e^{-(\lambda+1)x}]' = -(\lambda+1)e^{-(\lambda+1)x}$ 이므로 부분적분법에 의해 $\mathbb{E}(Xe^{-X}) = \int_0^\infty xe^{-x}\lambda e^{-\lambda x}dx = \int_0^\infty \lambda xe^{-(\lambda+1)x}dx = \left[-\frac{\lambda x}{\lambda+1}e^{-(\lambda+1)x}\right]_0^\infty + \frac{\lambda}{\lambda+1} \int_0^\infty e^{-(\lambda+1)x}dx = -\frac{\lambda}{(\lambda+1)^2} [e^{-(\lambda+1)x}]_0^\infty = \frac{\lambda}{(\lambda+1)^2}$

4. (10점) 베이즈 정리에 의해 $\mathbb{P}(\text{질병이 있음}|\text{양성}) = \frac{\mathbb{P}(\text{양성}|\text{질병이 있음})\mathbb{P}(\text{질병이 있음})}{\mathbb{P}(\text{양성}|\text{질병이 있음})\mathbb{P}(\text{질병이 있음}) + \mathbb{P}(\text{양성}|\text{질병이 없음})\mathbb{P}(\text{질병이 없음})}$

$$\frac{0.9 \cdot 0.1}{0.9 \cdot 0.1 + 0.2 \cdot 0.9} = 1/3$$

5. (10점) X 를 예약자중 탑승하려 공항에 나타난 승객의 수라고 하면 $X \sim B(K, 0.9)$ 이다. 여기서 K 는 전체 예약자 수로 $K \geq 99$ 이다. $0.9K > 5, 0.1K > 5$ 이므로 정규근사가 가능하며 $0.025 \geq \mathbb{P}(X > 99) = \mathbb{P}(X \geq 100) \approx \mathbb{P}(Z \geq \frac{99.5 - 0.9K}{\sqrt{0.09K}})$ 이므로 $\frac{99.5 - 0.9K}{\sqrt{0.09K}} \geq 1.96$ 을 만족시켜야 함. 근의 공식을 이용하면 $\sqrt{99} \leq \sqrt{K} \leq 10.85$ 로부터 $K \leq 117.64$ 임. 즉 최대 18명까지 초과예약 가능

6. (20점)

(a) (10점) $S^2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2}$ 이므로 $\mathbb{P}(S^2 = 0) = 5/9, \mathbb{P}(S^2 = 2) = 4/9$ 임

(b) (10점) $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = 1 - (1/3)^2 = 8/9$ 이고 $\mathbb{E}(S^2) = 8/9$ 로 동일한 값임

7. (10점)

(a) (5점) $z_{\alpha/2} = 20 * 0.098 = 1.96$ 이므로 $\alpha = 0.05$ 임

(b) (5점) $\sqrt{0.2 * 0.8/n} = 0.05$ 에서 $n = 64$

8. (10점) 중심극한정리에 의해 $\bar{X}$ 는 근사적으로 $N(20, 10^2/n)$ 을 따르며

$$\mathbb{P}(17.67 \leq \bar{X}) \approx \mathbb{P}(Z \leq 2.33) = 1 - .01 = .99$$

$\bar{x} = 16.5 \text{ km/l}$ 가 관측될 확률은 1%이내로 매우 작은데 실험결과 관측되었기 때문에 자동차 회사의 연비 주장은 신뢰하기 어려움